ATENÇÃO: a série de chuva deste relatório (E-OBS) NÃO PODE SER USADA COMERCIALMENTE.

Uso restrito a pesquisa e educação não comerciais (licença da E-OBS). Quem utiliza este relatório assume o uso não comercial; o titular do programa não responde por uso comercial.

Ref. Projeto: **N5-20261015-085019-51B6206C** | Emissão: **25/10/2026** | **Edição Ibérica (IBE)**

RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO (PAISAGEM A4)

Triton — Aproveitamento de Água de Chuva | Empreendimento: **Exemplo - moradia do tutorial no Porto (E-OBS 1991-2020) [custos a informar pelo utilizador]**

Conformidade Normativa: **EN 16941-1 e regulamentação nacional aplicável**

⚠ Os custos de investimento, manutenção e eletricidade não foram indicados: o resultado económico mostra apenas a poupança na fatura da água; o período de retorno e o VAL não têm significado até que os custos sejam introduzidos.

⚠ O fator de emissão da rede elétrica não foi indicado: as emissões da eletricidade de bombagem não têm significado até que seja introduzido.

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	HORIZONTE ECONÓMICO
Porto	E-OBS	01/01/1991 – 31/12/2020	20 anos

VOLUME RECOMENDADO	POUPANÇA POTÁVEL	VAL (20 ANOS)	PAYBACK ESTIMADO
20.000 L	**27,6%**	**Não calculado**	**Não calculado**
Reservatório Inferior	Substituição de Água da Rede	Retorno Líquido Atualizado	Não calculado (descontado)

1. EDIFÍCIO & HIDROLOGIA

Parâmetro Técnico	Valor
Série Pluviométrica	**Porto (E-OBS)**
Área de Captação	**150,0 m²**
Coef. Escoamento (C)	0,85
Descarte First Flush	2,0 mm
População Atendida	4 pessoas
Demanda Pluvial Alvo (28%)	**168 L/dia**

2. BALANÇO HÍDRICO SIMULADO

Indicador Operacional	Desempenho
Volume Cisterna	**20.000 L**
Poupança de Potável	**27,6%**
Consumo Médio Pluvial	**165,8 L/dia**
Consumo Médio Potável	434,2 L/dia
Volume Extravasado	173,7 L/dia
Garantia Plena (100%)	**98,6% dos dias**
Atendimento Nulo (0%)	**1,3% dos dias**

3. VIABILIDADE ECONÓMICA

Indicador Financeiro	Resultado
Investimento CAPEX	**Não calculado**
Poupança Bruta 1º Ano	**€ 175,56 / ano**
Payback Simples	Não calculado
Payback Descontado	Não calculado
VAL (20 Anos)	**Não calculado**
TIR (% a.a.)	**Não calculado**

📌 Parecer Técnico de Engenharia Hídrica & Sustentabilidade

Nos pressupostos registados, o sistema pluvial apresenta poupança potável modelada de **27,6%**; a viabilidade económica não foi calculada neste estudo. O dimensionamento segue as diretrizes da norma EN 16941-1.

⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Validação

O Triton é uma ferramenta computacional de auxílio ao dimensionamento. **Cabe ao(à) profissional habilitado(a)** validar os pressupostos executivos, interferências de rede e conformidade com a legislação local.

Chuva: E-OBS v33.0e (Cornes et al., 2018); uso restrito a pesquisa e educação não comerciais. Pacote PT-EOBS-v33.0e-37fcba20, SHA-256 37fcba20.
We acknowledge the E-OBS dataset from the EU-FP6 project UERRA (https://www.uerra.eu) and the Copernicus Climate Change Service, and the data providers in the ECA&D project (https://www.ecad.eu)
Qualidade da chuva em Porto: nível B. B: geometria frágil: uma só célula de 10 km; a diferença para o Iberia01 cabe no nível A (total -3,8 %, extremos -14,8 %).
Cobertura: Portugal continental 278 concelhos (A 45, B 159, C 74); Espanha: 0 locais

---

Responsável Técnico(a) / Engenheiro(a)
Ordem profissional / Número de membro

NÃO COMERCIAL